

Problemas sobre o conteúdo das quatro primeiras aulas (*Notas*, aulas 1–4): definição, grau e representações de um grafo (Aula 1); isomorfismo, grafos rotulados e as principais famílias de grafos (Aula 2); subgrafos, operações entre grafos e reconstrução (Aula 3); e automorfismos e os problemas de contagem que eles resolvem (Aula 4). A grosso modo, isso corresponde à primeira metade do Capítulo 1 do West (*Introduction to Graph Theory*, 2ª ed.), com um acréscimo de tópicos (reconstrução, automorfismo) tratados nas notas de aula mas ausentes do livro-texto. Salvo menção em contrário, G e H denotam grafos simples e finitos, $n = v(G)$, $m = e(G)$, $N(v)$ e $d(v)$ denotam a vizinhança e o grau de um vértice, e $\overline{G}$ denota o complementar de G .

Os marcadores na margem indicam a dificuldade estimada de cada problema: 🧠 rotina, 😬 exige uma ideia, 🤖 difícil, 💯 vale a pena mesmo que você já saiba fazer.

 **Problema 1.** Seja S um conjunto de n pontos do plano tal que a distância entre quaisquer dois deles é pelo menos 1. Modele S por um grafo G com $V(G) = S$, ligando dois pontos quando a distância entre eles é exatamente 1. Mostre que G tem no máximo $3n$ arestas.

 **Problema 2.** Dizemos que uma sequência de inteiros $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n \geq 0$ é *gráfica* se existe algum grafo G com $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ tal que $d_G(v_i) = d_i$ para todo i . Seja $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_n)$ uma sequência não-crescente de inteiros não-negativos, e seja $\mathbf{d}' = (d_2 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \dots, d_n)$.

(a) Mostre que $\mathbf{d}$ é gráfica se, e somente se, $\mathbf{d}'$ é gráfica.

(b) Usando o item (a), descreva um algoritmo que recebe como entrada uma sequência não-crescente $\mathbf{d}$ de inteiros não-negativos, e devolve um grafo simples com sequência de graus $\mathbf{d}$, caso exista, ou então uma prova de que $\mathbf{d}$ não é gráfica. (*V. Havel e S.L. Hakimi*)

 **Problema 3.** Seja G um grafo com n vértices e $A = A(G)$ sua matriz de adjacência relativa a uma ordenação $v_1, \dots, v_n$.

(a) Mostre que $\text{tr}(A) = 0$ e que $\text{tr}(A^2) = 2e(G)$. (*Sugestão:* para a segunda igualdade, escreva a entrada (i, i) de A^2 como uma soma e use que as entradas de A só valem 0 ou 1.)

(b) Sejam G e H grafos com n vértices, com matrizes de adjacência A e B relativas a ordenações $v_1, \dots, v_n$ e $u_1, \dots, u_n$, respectivamente. Mostre que $G \cong H$ se, e somente se, existe uma permutação π de $[n]$ tal que $B_{\pi(i)\pi(j)} = A_{ij}$ para todos i, j . (Isto é: a menos de uma permutação simultânea de linhas e colunas, G e H têm a mesma matriz de adjacência.)

(c) Aplique o item anterior para decidir se os grafos com matrizes de adjacência

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

são isomorfos.

- (d) Mostre que, para $i \neq j$, a entrada (i, j) de A^2 é igual ao número de vizinhos comuns de v_i e v_j em G .

 **Problema 4.** Seja G um grafo simples com n vértices, $A = A(G)$ sua matriz de adjacência e $M = M(G)$ sua matriz de incidência.

- (a) Mostre que as entradas da diagonal principal de A^2 e de MM^t (onde M^t denota a transposta de M) são, em ambos os casos, os graus dos vértices de G .
- (b) Mostre que, para $i \neq j$, a entrada (i, j) de MM^t vale 1 se v_i e v_j são adjacentes em G , e 0 caso contrário — isto é, fora da diagonal, MM^t coincide com a própria matriz de adjacência A . (Compare com o item (d) do Problema 3, onde a entrada (i, j) de A^2 , em vez disso, conta vizinhos comuns.)

 **Problema 5.** A sequência de graus é um *invariante* de isomorfismo: se $G \cong H$, então G e H têm a mesma sequência de graus (a menos de reordenação). Mostre que a recíproca é falsa, exibindo dois grafos não-rotulados com 6 vértices, ambos 3-regulares (portanto com a mesma sequência de graus), que não são isomorfos.

 **Problema 6.** Dizemos que um grafo G é *autocomplementar* se $G \cong \overline{G}$.

- (a) Mostre que se G é autocomplementar com n vértices, então $e(G) = \binom{n}{2}/2$, e conclua que $n \equiv 0$ ou $n \equiv 1 \pmod{4}$.
- (b) A Aula 3 mostra que todo grafo com 5 vértices isomorfo ao seu complementar é (isomorfo a) um ciclo, e portanto C_5 é autocomplementar — isso cobre o caso $n \equiv 1 \pmod{4}$ com $n = 5$. Exiba um grafo autocomplementar com 4 vértices (cobrindo o caso $n \equiv 0 \pmod{4}$), verificando diretamente que ele é isomorfo ao seu complementar.
- (c) Conclua, usando o item (a), que não existe grafo autocomplementar com $n = 2, 3, 6$ ou 7 vértices.

 **Problema 7.** Dizemos que um grafo G é *k-partido* se $V(G)$ admite uma partição em k partes $V_1, \dots, V_k$ tal que nenhuma aresta de G tem as duas pontas numa mesma parte (um grafo 2-partido é o mesmo que um grafo bipartido). Seja G um grafo simples k -partido com n vértices, cujas partes têm tamanhos $a_1, \dots, a_k$. Mostre que $e(G) \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k a_i(n - a_i)$.

 **Problema 8.** Um grafo k -partido é *completo* se todo par de vértices em partes distintas é adjacente. O *grafo de Turán* $T_{k,n}$ é o grafo k -partido completo com n vértices cujas partes têm tamanhos o mais parecidos possível, isto é, cada parte tem $\lfloor n/k \rfloor$ ou $\lceil n/k \rceil$ vértices.

- (a) Mostre que $T_{k,n}$ tem mais arestas do que qualquer outro grafo k -partido completo simples com n vértices.

(b) Determine $e(T_{k,n})$.

 **Problema 9.** O reticulado booleano BL_n ($n \geq 1$) é o grafo cujo conjunto de vértices é o conjunto de todos os subconjuntos de $\{1, 2, \dots, n\}$, no qual dois subconjuntos X e Y são adjacentes se a diferença simétrica $X \Delta Y$ tiver exatamente um elemento.

(a) Desenhe BL_1 , BL_2 , BL_3 e BL_4 .

(b) Determine $v(BL_n)$ e $e(BL_n)$.

(c) Mostre que BL_n é bipartido para todo $n \geq 1$.

 **Problema 10.** Um grafo simples G que não é vazio nem completo é dito *fortemente regular* com parâmetros (v, k, λ, μ) se $v(G) = v$, G é k -regular, quaisquer dois vértices adjacentes de G têm exatamente λ vizinhos em comum, e quaisquer dois vértices não-adjacentes de G têm exatamente μ vizinhos em comum. Seja G um grafo fortemente regular com parâmetros (v, k, λ, μ) .

(a) Mostre que $\overline{G}$ também é fortemente regular.

(b) Mostre que $k(k - \lambda - 1) = (v - k - 1)\mu$.

 **Problema 11.** Vimos no Problema 6 exemplos concretos de grafos autocomplementares com 4 e com 5 vértices. Nesta questão você construirá, a partir de qualquer grafo autocomplementar, um outro autocomplementar com quatro vértices a mais, obtendo assim grafos autocomplementares com n vértices para *todo* $n \equiv 0$ ou $n \equiv 1 \pmod{4}$.

Seja G um grafo autocomplementar com n vértices, e seja P um caminho $p_1p_2p_3p_4$ (isto é, $P \cong P_4$) disjunto de G . Forme o grafo H com $V(H) = V(G) \cup V(P)$ e

$$E(H) = E(G) \cup E(P) \cup \{p_1v : v \in V(G)\} \cup \{p_4v : v \in V(G)\}.$$

(Em outras palavras, H é obtido da união $G \cup P$ acrescentando todas as arestas entre as duas pontas de P , isto é, p_1 e p_4 , e todos os vértices de G .)

(a) Mostre que H é autocomplementar.

(b) Conclua, por indução e usando os exemplos do Problema 6 como base, que existe um grafo autocomplementar com n vértices para todo $n \equiv 0$ ou $n \equiv 1 \pmod{4}$ — a recíproca exata do item (a) daquele problema.

 **Problema 12.**

(a) Mostre que se $m \geq n + 4$, então G contém dois ciclos disjuntos em arestas. (*L. Pósa*)

(b) Para cada inteiro $n \geq 5$, exiba um grafo com n vértices e $n + 3$ arestas que não contém dois ciclos disjuntos em arestas.

 **Problema 13.** Seja G um grafo simples com n vértices e m arestas, com grau mínimo δ e grau máximo Δ .

(a) Mostre que existe um grafo simples Δ -regular H que contém G como subgrafo induzido.

(b) Seja H um tal grafo, com $v(H) = n + r$. Mostre que:

(i) $r \geq \Delta - \delta$,

(ii) $r\Delta \equiv n\Delta \pmod{2}$,

(iii) $r\Delta \geq n\Delta - 2m \geq r\Delta - r(r-1)$.

 **Problema 14.** Use o Lema de Kelly (o exercício final da Aula 3, com $F = K_3$) para mostrar que o número de triângulos de um grafo é um parâmetro reconstrutível. Conclua que a propriedade de um grafo ser livre de triângulos também é reconstrutível, isto é, que é possível decidir, a partir do baralho $D(G)$, se G contém algum triângulo.

 **Problema 15.** A Aula 4 calcula $|\text{Aut}(C_4)| = 8$, identificando $\text{Aut}(C_4)$ com o grupo diedral D_4 . Generalize esse cálculo.

(a) Mostre que $|\text{Aut}(P_n)| = 2$ para todo $n \geq 2$: os únicos automorfismos do caminho P_n são a identidade e a reflexão que inverte a ordem dos vértices.

(b) Mostre que $|\text{Aut}(C_n)| = 2n$ para todo $n \geq 3$: os automorfismos de C_n são exatamente as n rotações e as n reflexões dos rótulos, de modo que $\text{Aut}(C_n)$ é (isomorfo a) o grupo diedral D_n .

 **Problema 16.** A Aula 4 exibe um grafo assimétrico com 6 vértices, e afirma que 6 é o menor número de vértices (além do caso trivial K_1) para o qual existe um grafo simples assimétrico. Prove essa afirmação: mostre que, para $2 \leq n \leq 5$, todo grafo simples com n vértices possui algum automorfismo não-trivial.

 **Problema 17.** Mostre que o grafo de Petersen P não contém nenhum ciclo de comprimento 7. (*Sugestão:* seja C um tal ciclo, e sejam x, y, z os três vértices de P fora de C . Mostre primeiro que nenhuma aresta de P liga dois vértices não-consecutivos de C — uma tal aresta fecharia, com um dos dois arcos de C entre suas extremidades, um ciclo de comprimento menor que a cintura 5 de P . Conclua que as arestas que faltam em cada vértice de C (lembre que P é 3-regular) vão todas para $\{x, y, z\}$, e chegue a uma contradição contando essas arestas.)

 **Problema 18.** Mostre que todo automorfismo do grafo de Petersen $P = K(5, 2)$ leva o ciclo de comprimento 5 com vértices 12, 34, 51, 23, 45 a um ciclo de comprimento 5 da mesma forma, isto é, com vértices (nessa ordem cíclica) ab, cd, ea, bc, de para alguma escolha de elementos distintos $a, b, c, d, e \in [5]$. Conclua que $|\text{Aut}(P)| \leq 120$. (*Sugestão:* use a caracterização da adjacência em P por disjunção dos pares. Compare com o Problema 19 a seguir, que mostra a igualdade.)

 **Problema 19.** A Aula 4 constrói, para o grafo de Petersen $P = K(5, 2)$, pelo menos 120 automorfismos distintos (um para cada permutação $\sigma \in S_5$, via $f_\sigma(\{a, b\}) = \{\sigma(a), \sigma(b)\}$), e

afirma sem demonstração que esses são *todos* os automorfismos de P . Esta questão completa essa afirmação — é uma versão guiada do problema anterior, útil se você não conseguiu resolvê-lo diretamente.

- (a) Mostre que os cinco vértices $12, 34, 51, 23, 45$ formam um ciclo de comprimento 5 em P , isto é, vértices consecutivos nessa lista são adjacentes em P e vértices não-consecutivos não são.
- (b) Seja f um automorfismo qualquer de P . Mostre que f leva o ciclo do item anterior em outro ciclo de comprimento 5 de P da mesma forma, isto é, com vértices (nessa ordem cíclica) ab, cd, ea, bc, de para alguma escolha de elementos distintos $a, b, c, d, e \in [5]$. (*Sugestão:* use a caracterização da adjacência em P por disjunção dos pares.)
- (c) Conclua que existe uma permutação $\sigma \in S_5$, levando $1, 2, 3, 4, 5$ a a, b, c, d, e respectivamente, tal que $f = f_\sigma$, e portanto $|\text{Aut}(P)| = 120$.

 **Problema 20.** O grafo de Petersen P tem uma simetria ainda mais forte do que a vértice-transitividade: sejam $Q = (u_0, u_1, u_2, u_3)$ e $R = (w_0, w_1, w_2, w_3)$ dois caminhos de comprimento 3 quaisquer em P (isto é, com 4 vértices e 3 arestas cada). Mostre que existe exatamente um automorfismo de P que leva u_i em w_i para todo $i \in \{0, 1, 2, 3\}$. (*Sugestão:* use a caracterização da adjacência em P por disjunção dos pares.)

 **Problema 21.** Dizemos que um grafo G é *vértice-transitivo* se, para todo par de vértices $u, v \in V(G)$, existe um automorfismo de G que leva u em v . Dizemos que G é *aresta-transitivo* se, para todo par de arestas $uv, xy \in E(G)$, existe um automorfismo α de G tal que $\{\alpha(u), \alpha(v)\} = \{x, y\}$.

- (a) Exiba um grafo que seja vértice-transitivo mas não aresta-transitivo.
- (b) Mostre que todo grafo sem vértices isolados que é aresta-transitivo mas não vértice-transitivo é bipartido. (*E. Dauber*)

 **Problema 22.**

- (a) Seja G um grafo tal que todos os subgrafos $G - v$, obtidos pela remoção de um único vértice $v \in V(G)$, são isomorfos entre si. Mostre que G é vértice-transitivo.
- (b) Seja G um grafo tal que todos os subgrafos $G - e$, obtidos pela remoção de uma única aresta $e \in E(G)$, são isomorfos entre si. G é necessariamente aresta-transitivo?